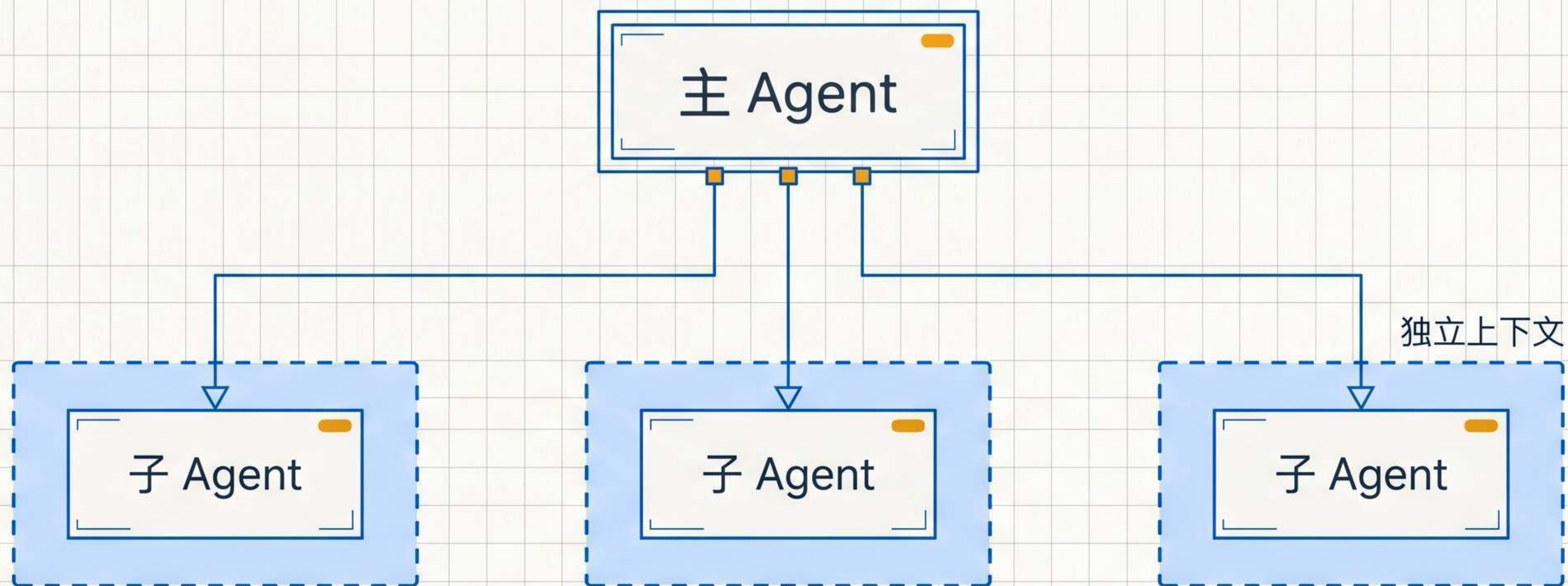


Deep Agents 实战

第 7 讲：子 Agent 与上下文隔离



上下文膨胀问题

中间过程正在淹没你的主 Agent

膨胀状态 (Bloated State)



理想状态 (Ideal State)

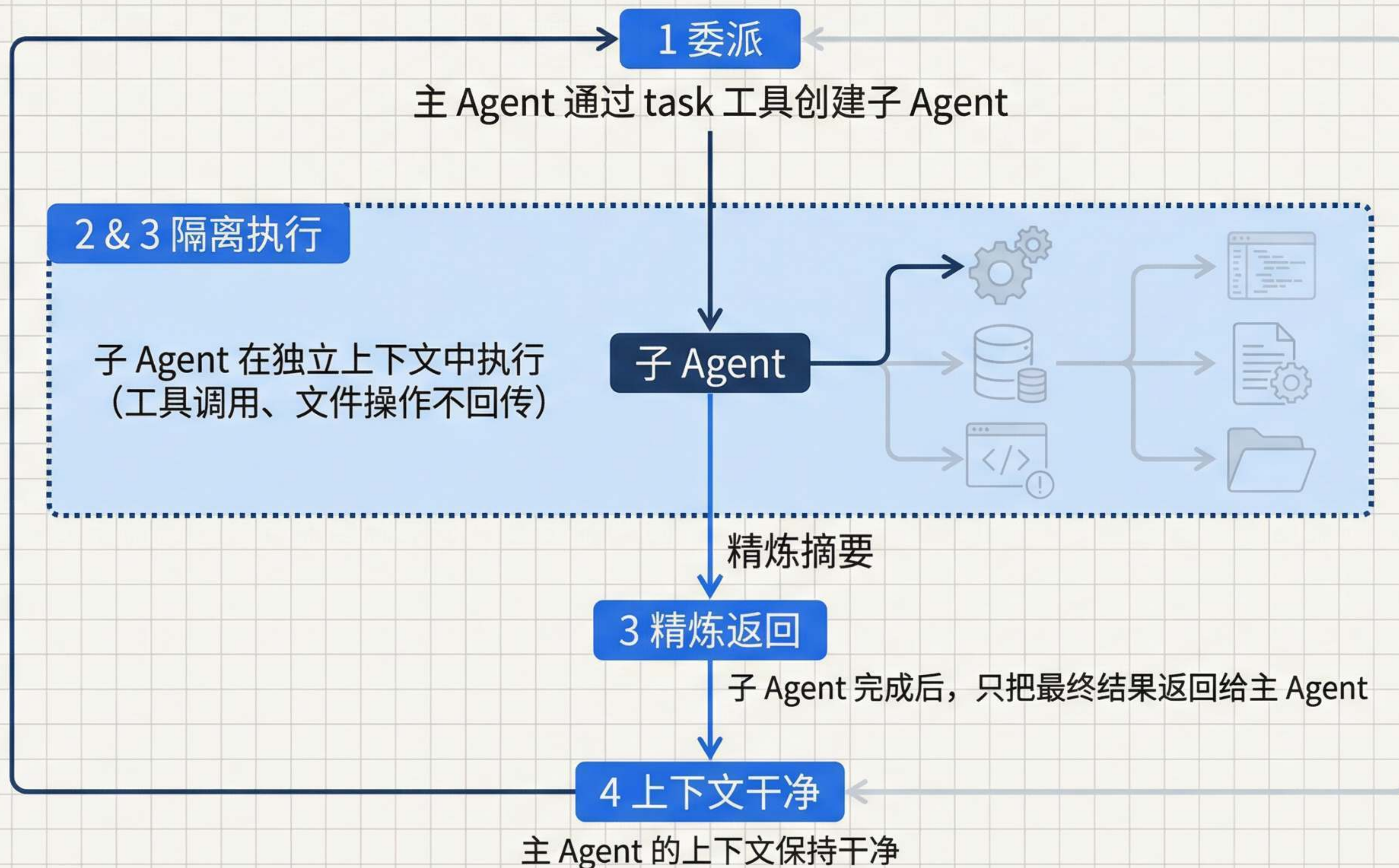


- 一个研究子任务可能涉及：5 次搜索 + 每次 3000+ tokens 结果
- 多次 write_file 保存中间结果、多次 read_file 回顾整理
- 所有工具调用记录堆积在主 Agent 上下文中

- 主 Agent 其实只需要最终的研究摘要

Context Quarantine (上下文隔离)

主 Agent 是项目经理，子 Agent 是专项负责人



什么时候用子 Agent?

决策速查表

场景	推荐
 需要多次搜索和整理的研究任务	 大量中间结果会膨胀上下文
 需要特殊工具或指令的专业任务	 子 Agent 可有自己的工具集
 需要不同模型能力的任务	 子 Agent 可用不同模型
 需要高层协调的复杂任务	 主 Agent 协调，子 Agent 执行
 单步简单查询	 委派开销大于收益
 需要保留中间上下文的任务	 子 Agent 上下文不回传

字典方式定义子 Agent

代码即文档——每个字段一目了然

```
from deepagents import create_deep_agent
```

```
research_subagent = {  
    "name": "researcher",  
    "description": "Research assistant",  
    "system_prompt": "You are a researcher.",  
    "tools": [web_search],  
    "skills": ["/skills/research/"],  
}
```

```
agent = create_deep_agent(  
    model="google_genai:gemini-3.1-pro-preview",  
    skills=["/skills/main/"],  
    subagents=[research_subagent],  
)
```

system_prompt

✗ 不继承，必须独立定义

tools

✓ 默认继承；显式指定后完全替换
(⚠ 非合并)

skills

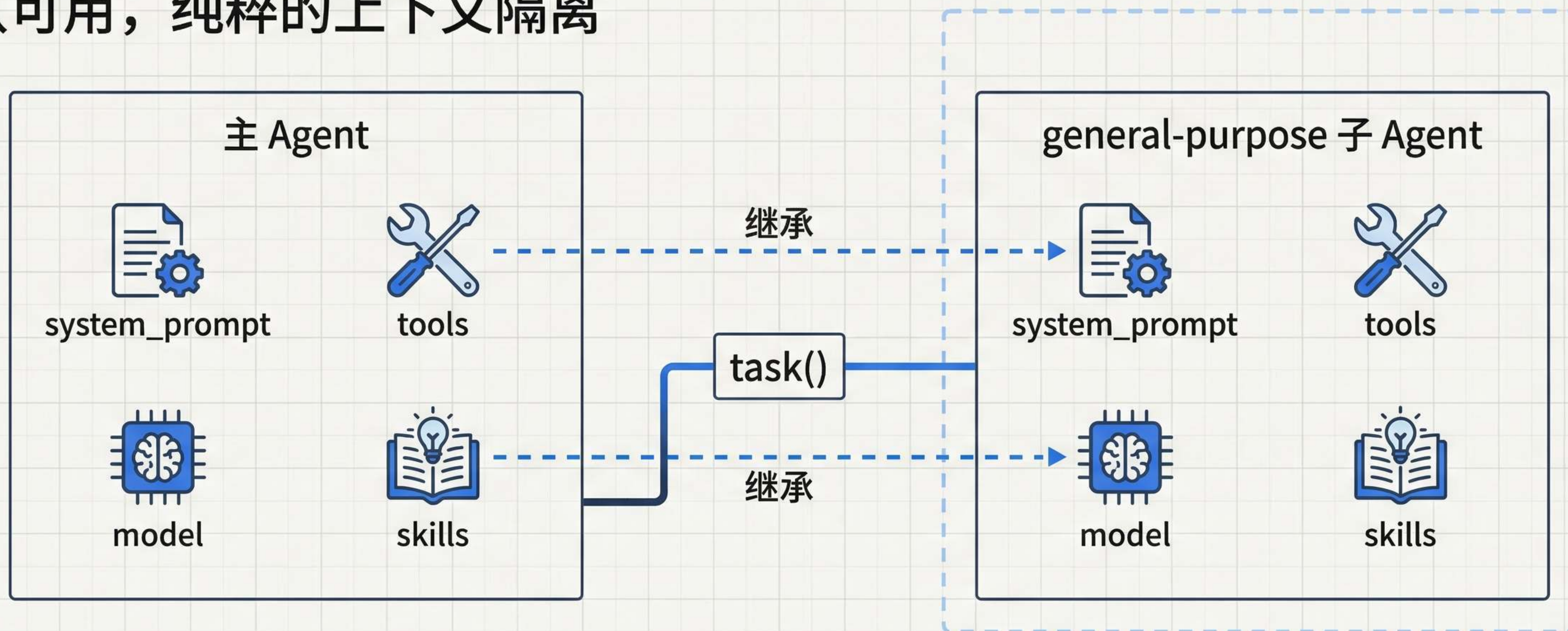
✗ 不继承；仅 general-purpose 子 Agent 自动继承主 Agent skills

model

✓ 支持 'provider:model' 字符串，
默认继承

General-purpose 子 Agent

默认可用，纯粹的上下文隔离



唯一的例外：继承主 Agent 的 system_prompt、tools、model、skills

不定义任何子 Agent 也能使用：task(name="general-purpose", task="...")

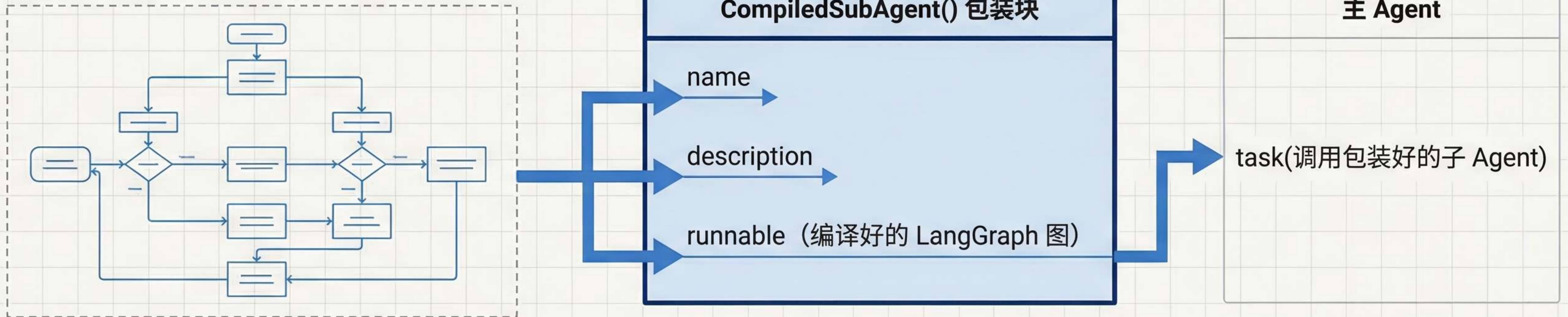
核心价值：能力与主 Agent 相同，但在独立上下文中工作

可覆盖：用 name="general-purpose" 自定义配置

CompiledSubAgent

集成 LangGraph 工作流为子 Agent

预构建 LangGraph 工作流（复杂分支逻辑）

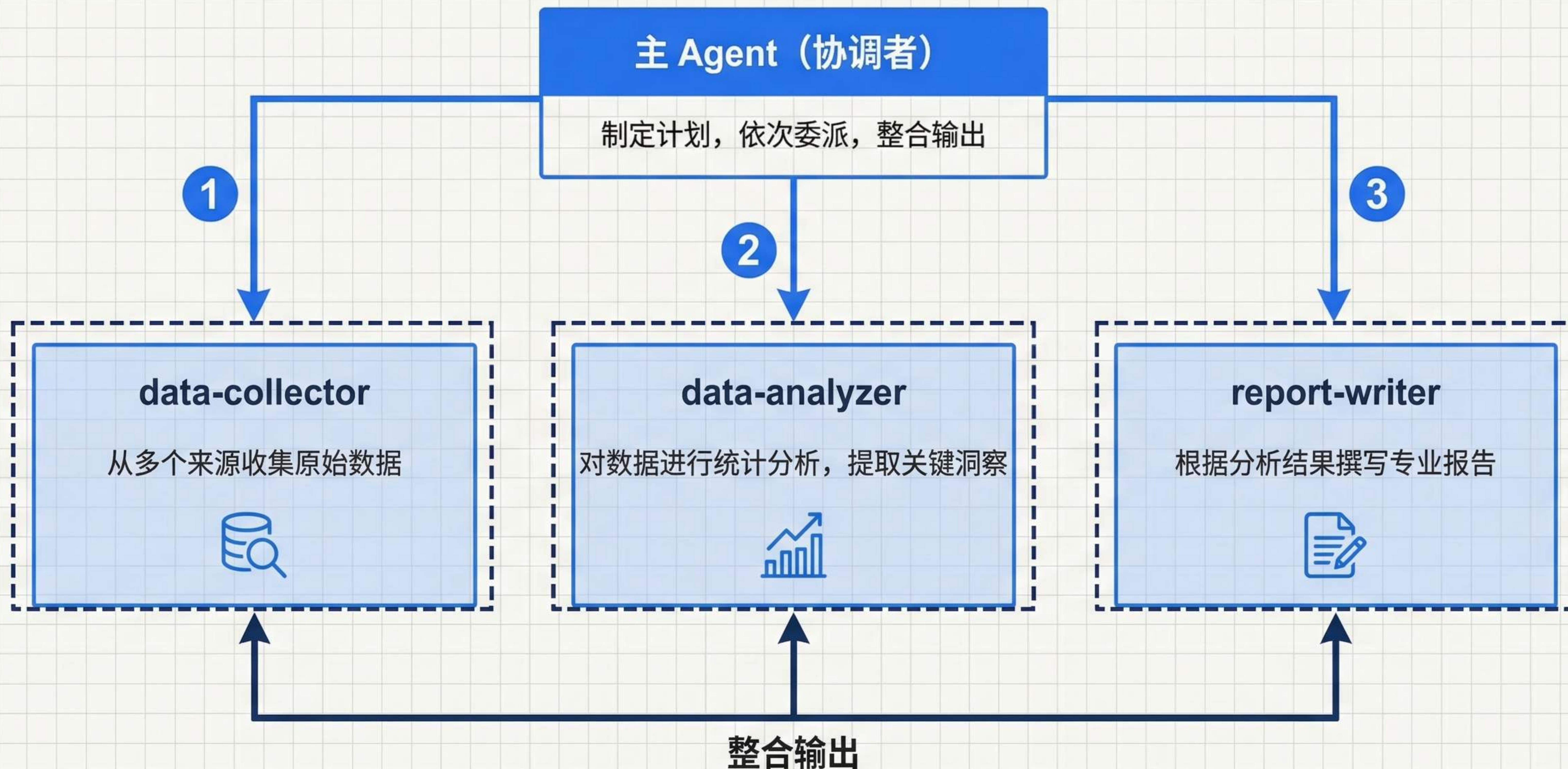


- 适用场景：需要多步骤、有分支逻辑的复杂工作流
- 三个参数：name + description + runnable（编译好的 LangGraph 图）
- 要求：LangGraph 图的 State 必须包含 "messages" 键
- 选择建议：大多数情况用字典方式；有现成 LangGraph 图或需要复杂分支循环时用 `CompiledSubAgent`

⚠ 注：State 必须含 "messages" 键

多子 Agent 协作模式

协调者模式：收集 → 分析 → 撰写

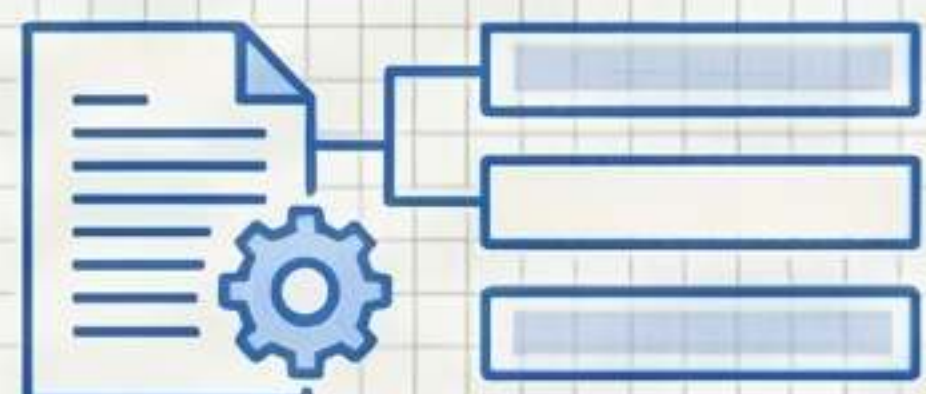


子 Agent 最佳实践

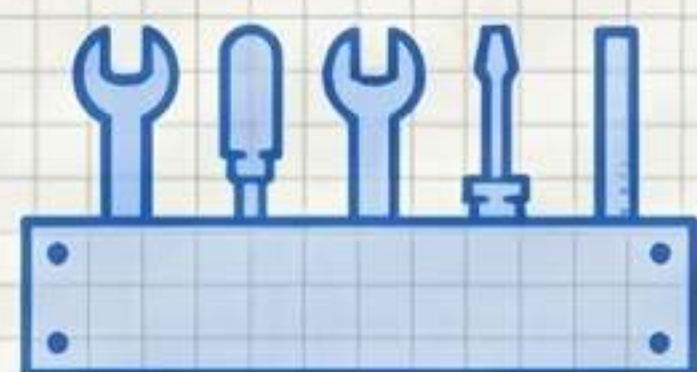
五条关键原则



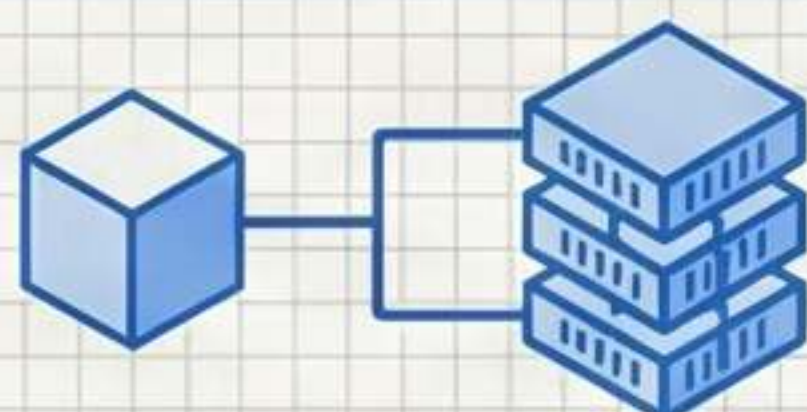
1 描述要具体 — 主 Agent 靠 description 决定何时委派及委派给谁



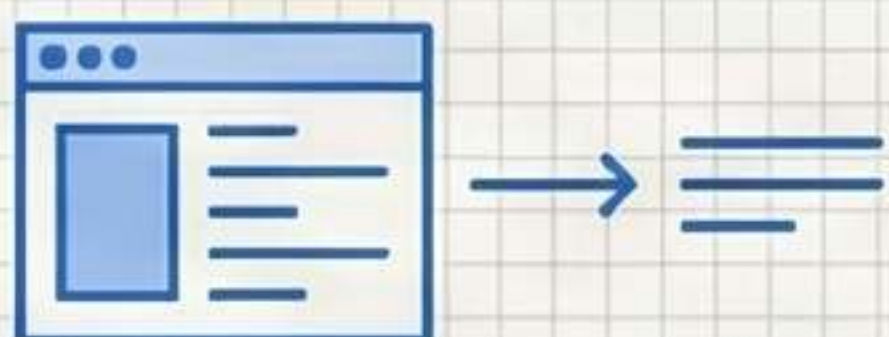
2 System Prompt 要详细 — 包含输出格式要求和字数限制



3 工具集要精简 — 最小权限原则，只给必要的工具

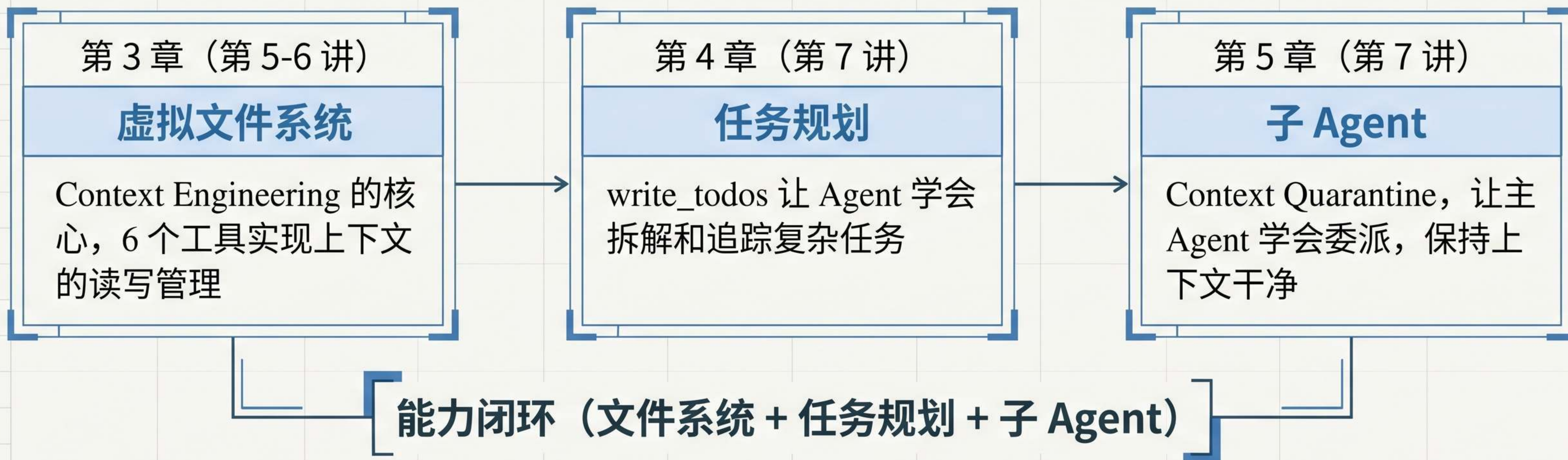


4 不同子 Agent 用不同模型 — 轻量任务用小模型，复杂任务用强模型



5 返回结果要精练 — 只返回核心内容，否则失去上下文隔离的意义

核心章节回顾 & 进阶预告



进阶篇

